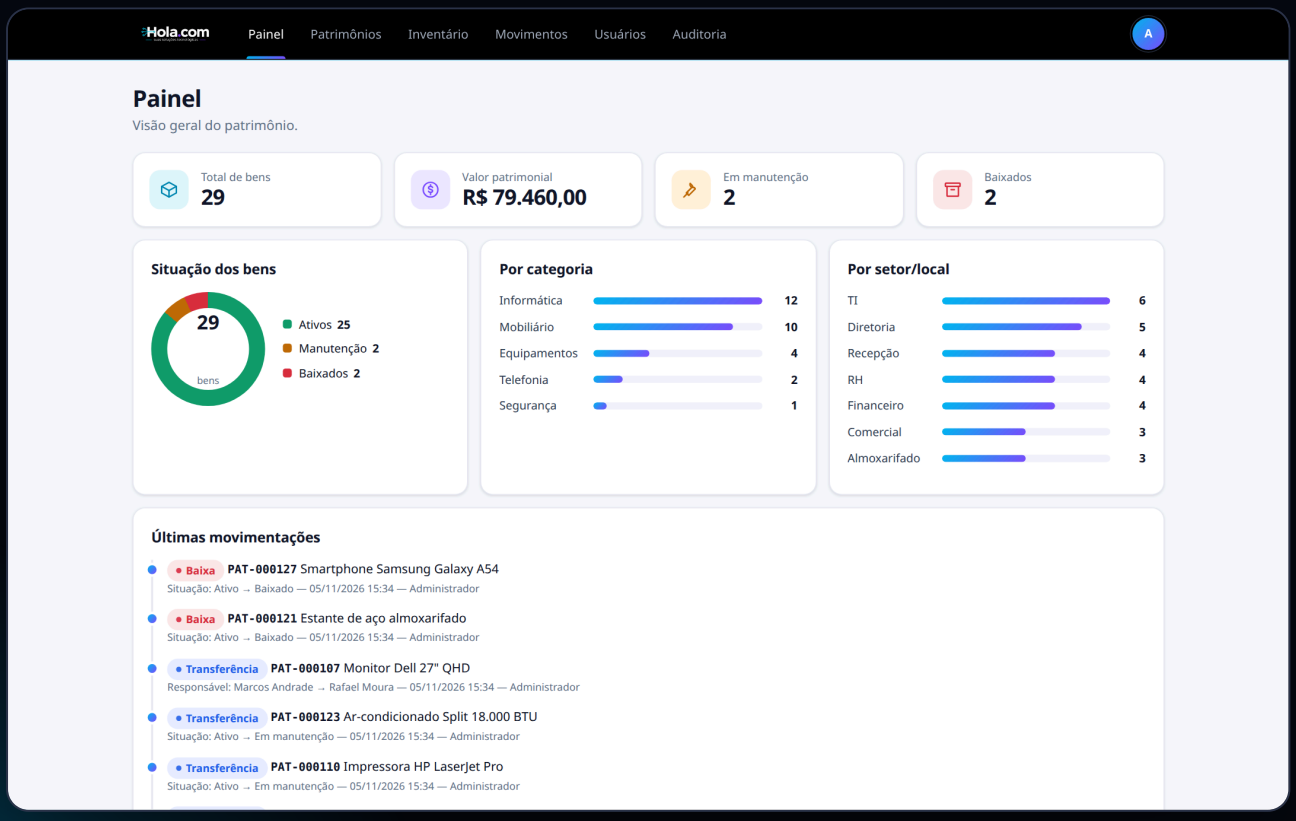
Hola.com
suas soluções tecnológicas

Controle de Patrimônio

Explicação do MVP: o que ele é, o que já faz, como funciona por dentro e o que muda em uma implementação real para a sua empresa.

MVP de demonstração · dados fictícios



VISÃO GERAL

Por que este sistema existe

Muitas empresas ainda controlam o patrimônio em planilhas. O resultado costuma ser o mesmo: etiquetas que não batem com a lista, bens que mudam de setor sem registro, inventários que consomem dias e dificuldade de provar quem era o responsável por cada item em uma auditoria.

O que é um MVP

MVP (produto mínimo viável) é uma primeira versão funcional, com o essencial para mostrar a ideia na prática. Este sistema foi construído para **demonstrar o conceito e o fluxo de trabalho**, e não para entrar em produção como está. Todos os dados exibidos nas imagens são fictícios.

> **Em resumo:** o MVP prova que o processo pode ser simples e confiável. A versão contratada é feita sob medida para a realidade, os dados e a segurança da sua empresa.

O que o MVP entrega

Cadastro de bens
Número de barras, número de patrimônio, descrição, categoria, setor, responsável, situação, valor, data de aquisição, observações e foto.

Forma de entrada
O usuário escolhe como adicionar: digitação manual, leitor USB ou câmera do celular.

Histórico
Cada cadastro, transferência, manutenção, baixa e edição é registrado com data, usuário e observação.

Inventário por leitura
Lê os códigos de um setor e separa o que foi encontrado, o que falta e o que está fora do lugar.

Painel gerencial
Total de bens, valor patrimonial, situação e distribuição por categoria e setor.

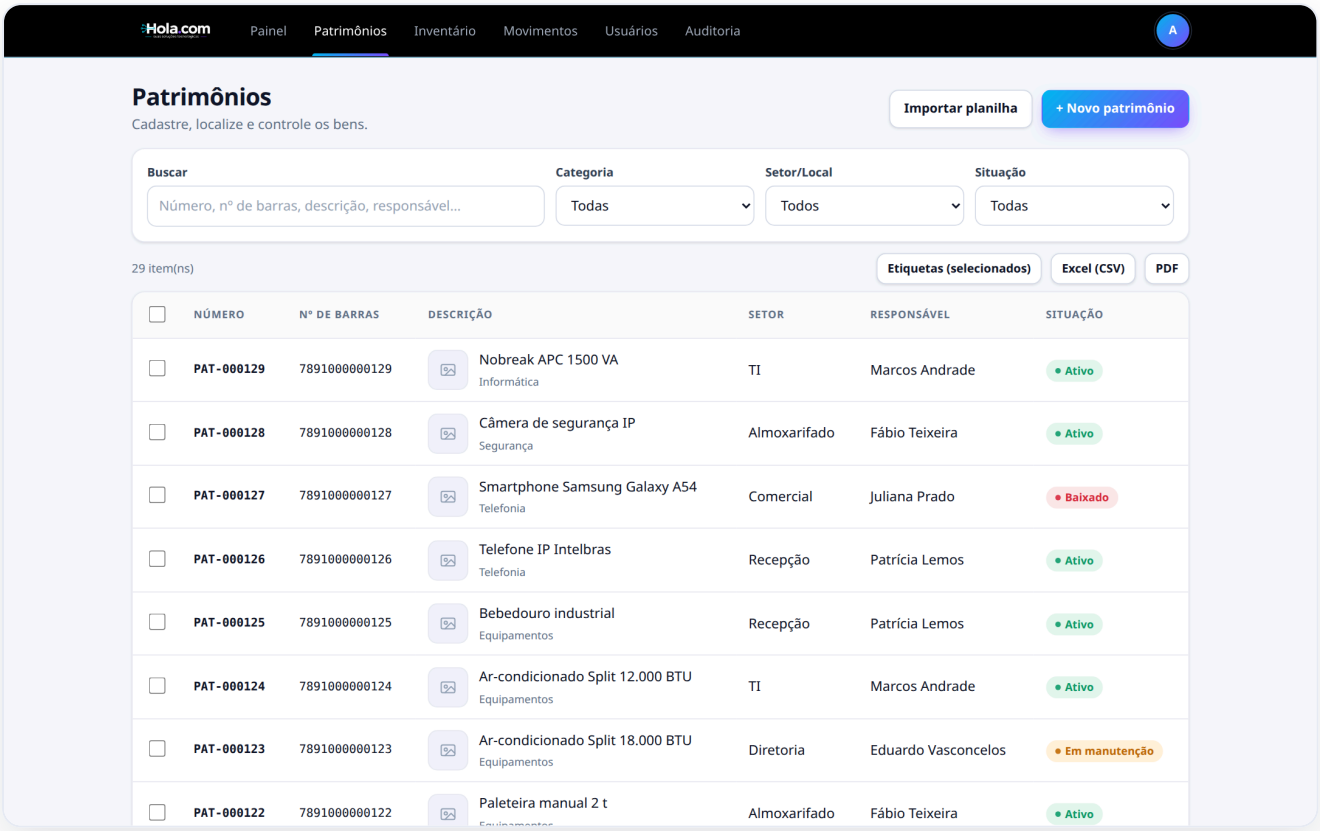
Etiquetas e relatórios
Etiquetas com código de barras (Code 128), exportação para Excel (CSV) e relatório em PDF.

Importação de planilhas
Carrega bens de um arquivo CSV com validação linha a linha e relatório de erros.

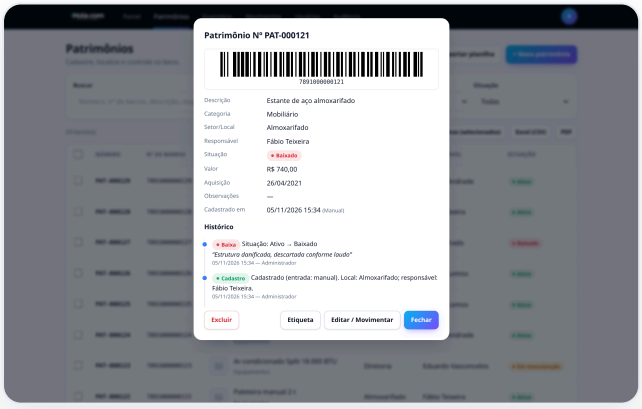
Computador e celular
Layout responsivo, com navegação inferior no celular para uso com uma mão.

TELAS DO SISTEMA

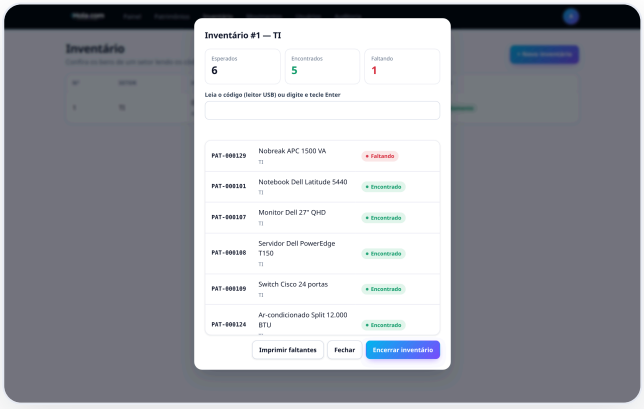
Do painel ao inventário



Patrimônios. Lista com busca e filtros por categoria, setor e situação, seleção para etiquetas e exportação.



Detalhe e histórico. Dados do bem, código de barras e toda a trajetória de movimentações.



Inventário. Conferência por leitura de código, com itens encontrados e faltantes.

POR DENTRO DO SISTEMA

Como funciona

Navegador
Telas no computador ou celular

→

Servidor (API)
Login, regras e validações

→

Banco de dados
Bens, histórico, usuários

- **Login:** a senha é conferida no servidor e o navegador recebe uma sessão protegida. Todas as demais rotas exigem essa sessão.
- **Cadastro:** o servidor valida os campos, garante que número de barras e número de patrimônio sejam únicos e grava o registro de cadastro no histórico.
- **Movimentação:** ao editar um bem, o sistema compara os dados antigos e novos e registra sozinho transferências, mudanças de responsável, manutenções e baixas.
- **Inventário:** cada leitura marca o bem como encontrado; ao final, o que não foi lido aparece como faltante.
- **Etiquetas e relatórios:** gerados no próprio navegador e enviados para a impressão (ou salvos em PDF).

Tecnologias do MVP

CAMADA	TECNOLOGIA	MOTIVO
Servidor	Node.js 22 (módulo HTTP nativo)	Sem dependências externas, simples de manter
Banco de dados	SQLite (módulo nativo)	Um arquivo local, ideal para demonstração
Front-end	HTML, CSS e JavaScript puro	Leve e rápido no celular
Código de barras	Gerador próprio Code 128 (SVG)	Etiquetas nítidas, sem biblioteca
Leitura por câmera	API BarcodeDetector do navegador	Sem biblioteca (Chrome/Edge, exige HTTPS)

Segurança já presente no MVP

Senhas: armazenadas com hash (scrypt), política de 8+ caracteres com letras e números e troca obrigatória no primeiro acesso.

Perfis: administrador, usuário e consulta (somente leitura, ideal para auditoria).

Auditoria: registro de logins (inclusive falhos), exclusões, trocas de senha, importações e backups.

Proteções web: cookie de sessão protegido, cabeçalhos de segurança, consultas parametrizadas e limite de tentativas de login.

DO MVP À VERSÃO CONTRATADA

O que muda em uma implementação real

O MVP mostra o caminho. Em um projeto contratado, o sistema é adaptado à empresa e preparado para operar em produção.

TEMA	NO MVP (DEMONSTRAÇÃO)	NA VERSÃO CONTRATADA
Funcionalidades	Conjunto padrão de campos e fluxos	Campos, regras e fluxos sob medida: aprovação de baixas, depreciação, termos de responsabilidade, anexos
Personalização	Identidade visual da demonstração	Personalização completa: marca, perfis e permissões, relatórios e etiquetas no padrão da empresa
Banco de dados	SQLite (arquivo local)	Banco corporativo (PostgreSQL, SQL Server, MySQL ou Oracle), com pool de conexões e migrações versionadas
Integrações	Importação e exportação por planilha	ERP, RH, Active Directory/SSO, importação em massa e fotos em armazenamento dedicado
Segurança	Boas práticas básicas	HTTPS obrigatório, autenticação em dois fatores, auditoria ampliada, backups automáticos e criptografados, revisão de segurança e adequação à LGPD
Infraestrutura	Servidor local	Hospedagem, monitoramento, alta disponibilidade e suporte

Limites conhecidos do MVP: a leitura por câmera exige HTTPS; as fotos ficam em uma pasta local; o servidor atende uma única instância; e os dados de demonstração não representam nenhuma empresa real.

Vamos conversar sobre a sua empresa?

Se você precisa ganhar controle e confiabilidade sobre o patrimônio, ou tem outros processos que ainda vivem em planilhas, posso adaptar este sistema à sua realidade.

Rikelme Holanda Alves · Dados, BI e Sistemas
https://www.linkedin.com/in/rikelme-holanda-alves-ba1990288/